PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 25

Équirépartition modulo 1 et critère de Weyl

Cadre. Soit $u = (u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle. On note $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ et, pour $[a,b] \subset [0,1[$, $X_N(a,b) = \frac{1}{N}\#\{n \leqslant N : \{u_n\} \in [a,b]\}$. La suite est **équirépartie modulo 1** si $X_N(a,b) \to b-a$ pour tout $[a,b] \subset [0,1[$. On veut montrer l'équivalence de :

(i) u est équirépartie modulo 1 ;
(ii) pour toute $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue 1-périodique, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(u_n) \to \int_0^1 f$;
(iii) (**critère de Weyl**) pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2i\pi k u_n} \to 0$.

Partie I. Intervalles et fonctions continues

1. Montrer (i) $\Rightarrow$ (ii) : d'abord pour le prolongement 1-périodique d'une indicatrice d'intervalle de $[0,1[$, puis pour une fonction en escalier, puis pour f continue.

2. Montrer (ii) $\Rightarrow$ (i). (Encadrer l'indicatrice périodisée χ de $[a,b]$ par deux fonctions continues 1-périodiques $\psi \leqslant \chi \leqslant \varphi$ avec $\int(\varphi - \psi) \leqslant 2\varepsilon$.)

(i) u est équirépartie modulo 1 ;
(ii) pour toute $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue 1-périodique, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(u_n) \to \int_0^1 f$;
(iii) (**critère de Weyl**) pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2i\pi k u_n} \to 0$.

Partie II. Le critère de Weyl

1. Montrer (ii) $\Rightarrow$ (iii).

2. Montrer (iii) $\Rightarrow$ (ii) : d'abord pour un polynôme trigonométrique, puis pour f continue 1-périodique.

(i) u est équirépartie modulo 1 ;
(ii) pour toute $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue 1-périodique, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(u_n) \to \int_0^1 f$;
(iii) (**critère de Weyl**) pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2i\pi k u_n} \to 0$.

Partie III. Applications

1. Montrer qu'une suite équirépartie modulo 1 a des parties fractionnaires denses dans $[0,1]$.

2. Soit $\alpha = \frac{p}{q}$ rationnel ($q \geqslant 1$). Montrer que $(n\alpha)$ n'est pas équirépartie.

3. Soit α irrationnel. Montrer que $(n\alpha)$ est équirépartie modulo 1.

4. (**Benford**) Montrer que la proportion des $n \leqslant N$ tels que 2^n s'écrive en base 10 avec le premier chiffre d tend vers $\log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right)$.